中学3年　JH-SCI-G3-U02　生命の連続性

授業プリント 生命の連続性　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生命（第2分野）｜細胞分裂・無性生殖と有性生殖・遺伝の規則性・進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：花のつくり（柱頭・やく・子房・胚珠）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になること。この単元では、受粉のあとに起こる受精と種子のでき方を学び直す。 JH-SCI-G1-U01
- 生物の体のつくりとはたらき：生物のからだが細胞でできていること、細胞の核・細胞膜・細胞壁などのつくり、顕微鏡でのプレパラートのつくり方と観察のしかた。 JH-SCI-G2-U02
- 確率：起こりうる場合を表や樹形図で数え上げ、同様に確からしい場合の数の割合として確率を求める考え方。遺伝の組み合わせの表（かけ合わせの表）を読むときに使う。 JH-MATH-G2-U06

授業前の確認

- 2年で、細胞には核があり、植物の細胞には細胞壁があることを学んでいる。
- 1年で、受粉すると胚珠が種子に、子房が果実になることを学んでいる。
- 顕微鏡でプレパラートをつくり、低倍率から高倍率へ切りかえて観察できる。
- 表や樹形図を使って、起こりうる場合をもれなく数え上げることができる（2年 数学「確率」）。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：生物どうしのつながり（食物連鎖・生態系）を学ぶとき、生物が子孫を残し、長い時間をかけて環境に合った形質をもつようになるという見方が生きる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の特徴と遺伝子：高校の生物基礎では、遺伝子の本体である DNA の構造と複製、遺伝情報からタンパク質がつくられるしくみ、細胞周期を学ぶ。 HS-BIOB-U01
- 遺伝情報の発現と発生：高校の生物では、減数分裂での遺伝子の組み合わせや、複数の遺伝子の遺伝、発生のしくみをさらにくわしく学ぶ。 HS-BIO-U03
- 生態と環境・生物の進化：高校の生物では、進化のしくみ（突然変異・自然選択・遺伝的浮動）や系統について学ぶ。 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 体細胞分裂の過程を、染色体のようすの変化に注目して順に説明できる。根の成長を、細胞の数の増加と1つ1つの細胞の成長で説明できる。
2. 無性生殖と有性生殖の違いを、子が受けつぐ遺伝子の点から説明できる。減数分裂で染色体の数が半分になる理由を説明できる。
3. 顕性・潜性、分離の法則を使い、かけ合わせの表から子や孫の遺伝子の組み合わせと形質の比を求められる。
4. 相同器官や中間的な特徴をもつ生物の化石を手がかりに、生物が長い時間をかけて進化してきたことを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：親と子はなぜ似るのか	7分	親子の写真やエンドウの種子を見せ、「似ているところ・違うところ」を出し合う

段階	時間	主な活動
細胞分裂と成長	20分	タマネギの根の観察結果から、体細胞分裂の順序と根の成長のしかたを整理する（例題1）
無性生殖と有性生殖	18分	ジャガイモ・ゾウリムシとカエル・被子植物のふえ方を比べ、減数分裂と受精を学ぶ
遺伝の規則性	33分	メンデルの実験を追体験し、かけ合わせの表で子・孫の比を求める（例題2・例題3）
進化	12分	相同器官とシソチョウ（始祖鳥）の化石を手がかりに、進化の証拠を考える
まとめと確認	10分	板書でふり返り、確認問題に取り組む

導入 生命はどのようにつながっていくのか

生物は、からだをつくる細胞をふやして成長し、やがて子をつくって生命をつないでいきます。子は親に似ていますが、まったく同じとは限りません。この単元では、①細胞がふえるしくみ（細胞分裂）、②子のつくり方（無性生殖と有性生殖）、③親の形質が子に伝わるきまり（遺伝の規則性）、④生物が長い時間をかけて変化してきたこと（進化）を、順につなげて学びます。キーワードは「染色体」と「遺伝子」です。

- 細胞分裂のときには、核の中に染色体が現れる。染色体には遺伝子がある。
- 親から子へ、遺伝子が受けつがれることで形質（形や性質の特徴）が伝わる。
- 遺伝子の伝わり方にはきまりがあり、子や孫に現れる形質の比を予想できる。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「親と子が似ているのはなぜか」「兄弟でも違うところがあるのはなぜか」という2つの問いを板書し、単元の最後にもう一度答えさせる。
  発問：親子が似ている理由と、兄弟でも違いがある理由を、今の知識で説明してみよう。
  予想される反応：「血がつながっているから」などの素朴な答え。単元を通して遺伝子の言葉で説明し直すことを予告する。
  タイミング：導入の冒頭
- 「形質」「遺伝子」「染色体」の3つの言葉の関係（染色体の中に遺伝子があり、遺伝子が形質を決める）を、最初に図で示しておく。
  注意：遺伝子と染色体を同じものと考える生徒が多い。

定義 細胞分裂と生物の成長

1つの細胞が2つに分かれることを細胞分裂といいます。からだをつくる細胞（体細胞）が分かれる細胞分裂を体細胞分裂といい、分裂の前後で染色体の数は変わりません。多細胞生物は、体細胞分裂で細胞の数をふやし、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで成長します。

使える条件・注意

- タマネギの根では、根の先端に近い部分で細胞分裂がさかんに行われる。先端に近い部分には小さな細胞が多く、根もとに近いほど細胞が大きい。
- 観察では、うすい塩酸に入れてあたためて細胞を1つ1つ離れやすくし、酢酸オルセイン液（または酢酸カーミン液）で核や染色体を染める。カバーガラスの上からろ紙をかぶせて押しつぶし、細胞の重なりを少なくする。

- 分裂の準備として、それぞれの染色体が複製される（同じものがもう1つつくられる）。
- ① 核の中にひものような染色体が見えるようになる。

- ② 染色体が細胞の中央付近に集まって並ぶ。
- ③ 染色体が分かれて、細胞の両端に移動する。
- ④ 両端に新しい核ができ、植物細胞では中央に仕切りができて、2つの細胞になる（動物細胞ではくびれて分かれる）。

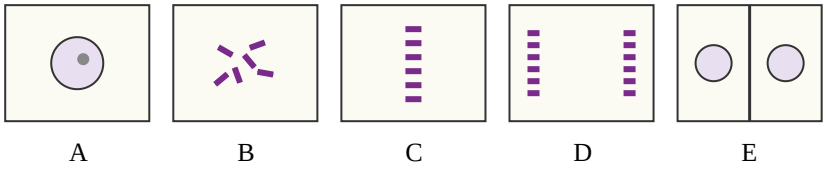


図　体細胞分裂の進み方（模式図、A→E の順）

口頭で解説すべきポイント

- 顕微鏡写真で、分裂の途中の細胞を時期ごとに分類させてから順番を考えさせる。「染色体が見えるか」「どこにあるか」の2つの観点で分けるとよい。
  発問：観察した細胞の中に、核が見えて染色体が見えない細胞が多いのはなぜか。
  予想される反応：分裂していない（分裂の準備をしている）時間の方が長いから。
  タイミング：観察結果の共有時

定義 無性生殖と有性生殖

生物が自分と同じ種類の新しい個体（子）をつくることを生殖といいます。生殖には、受精を行わない無性生殖と、受精によって子をつくる有性生殖があります。

使える条件・注意

- 生殖細胞は、染色体の数がもとの細胞の半分になる特別な細胞分裂（減数分裂）によってつくられる。
- 受精によって、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じにもどる。

- 無性生殖：分裂（ゾウリムシ・アメーバなど）、出芽（酵母菌・ヒドラなど）、栄養生殖（ジャガイモのいも、オランダイチゴの茎の先にできる新しい個体など）。さし木も栄養生殖を利用した方法である。
- 有性生殖：雌の卵（卵細胞）と雄の精子（精細胞）という生殖細胞の核が合体する（受精）。受精卵は細胞分裂をくり返して胚になり、からだのつくりができていく（発生）。
- 被子植物では、柱頭についた花粉から花粉管がのび、花粉管の中を精細胞が胚珠まで運ばれて、胚珠の中の卵細胞と受精する。受精卵は胚になり、胚珠全体は種子になる。

口頭で解説すべきポイント

- 無性生殖では子の遺伝子が親とまったく同じになることを、「コピー」という言葉で押さえたうえで、農業（品種の性質をそのまま残す）での利用に結びつける。
  発問：おいしいイチゴの品種を、同じ味のままふやしたいとき、種子でふやすのとほふく茎でふやすのはどちらがよいか。
  予想される反応：ほふく茎（無性生殖）。子の遺伝子が親と同じなので、形質がそのまま受けつがれる。

定理・公式 遺伝の規則性（メンデルの実験からわかったこと）

例：エンドウの種子の形では、丸形が顕性形質、しわ形が潜性形質。丸形の純系（AA）としわ形の純系（aa）をかけ合わせた子（Aa）はすべて丸形になる。

> 対になった遺伝子は、生殖細胞ができるとき分かれて別々の生殖細胞に入る（分離の法則）

使える条件・注意

- 形質を決める遺伝子は、体細胞では対になって（2つずつ）存在する。
- 対立形質をもつ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる方の形質を顕性形質、現れない方の形質を潜性形質という。
- 子の代では顕性形質だけが現れ、子どうし（自家受粉）でできた孫の代では、顕性形質：潜性形質＝3：1 の割合で現れる。
- 遺伝子の本体は DNA（デオキシリボ核酸）という物質である。

口頭で解説すべきポイント

- 「純系」は、自家受粉を何代くり返しても親と同じ形質だけが現れる系統であることを、例をあげて確認する。
  発問：丸形の種子をつくるエンドウが、純系かどうかを確かめるにはどうすればよいか。
  予想される反応：自家受粉させて、しわ形が現れないかを調べる（しわ形の純系とかけ合わせてもよい）。
  タイミング：定理の説明のあと
- 以前は「優性・劣性」とよんでいたが、現在は「顕性・潜性」とよぶ。顕性は「すぐれている」という意味ではなく、「現れやすい」という意味であることを強調する。

導出 なぜ孫の代で 3：1 になるのか（かけ合わせの表で導く）

かけ合わせの表は、「卵細胞の遺伝子」と「精細胞の遺伝子」の組み合わせをすべて書き出したものです。4つのマスはどれも同じように起こりやすいので、マスの数の比がそのまま個体数の比になります。

導出

1. ① 親：丸形の純系は AA、しわ形の純系は aa。生殖細胞には対の遺伝子の一方だけが入るので、それぞれ A だけ、a だけの生殖細胞をつくる。
2. ② 子：受精卵の遺伝子は A と a の組み合わせ Aa。A が顕性なので、子はすべて丸形になる。
3. ③ 子の生殖細胞：Aa の個体は、分離の法則により A をもつ生殖細胞と a をもつ生殖細胞を 1：1 の割合でつくる。
4. ④ 孫：卵細胞（A, a）と精細胞（A, a）の組み合わせを表にすると、AA が1、Aa が2、aa が1 になる。
5. ⑤ AA と Aa は丸形、aa だけがしわ形なので、丸形：しわ形＝(1＋2)：1＝3：1 になる。

口頭で解説すべきポイント

- 4つのマスが「同様に確からしい」ことを、2年数学の確率と結びつけて確認させる。
  発問：孫が1個体だけのとき、しわ形になる確率はいくつか。
  予想される反応：4つのマスのうち1つなので 4分の1。
  タイミング：表を完成させた直後

例題 例題1　体細胞分裂と根の成長

タマネギの根の先端付近を観察すると、図のA〜Eのような細胞が見られた。(1) Aを分裂前の細胞として、A〜Eを細胞分裂の順に並べなさい。(2) 根の先端に近い部分と根もとに近い部分で、細胞の大きさを比べるとどうなっているか。(3) 根が長くなるしくみを説明しなさい。

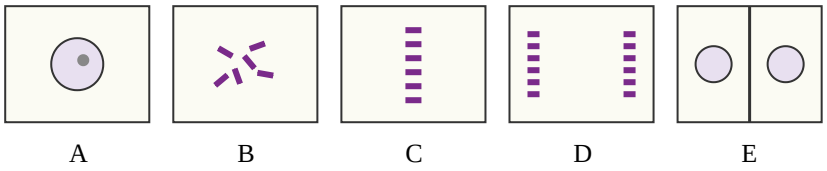


図　タマネギの根の細胞（模式図）

思考の糸口：「染色体が見えるか」「染色体がどこにあるか（中央か両端か）」の観点で順番を決める。

1. (1) 染色体が見えない A → 染色体が現れる B → 中央に並ぶ C → 両端に分かれる D → 仕切りができる E。
2. (2) 先端に近い部分は細胞分裂が行われたばかりの小さな細胞が多く、根もとに近いほど細胞が大きい。
3. (3) 先端付近で体細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで根が長くなる。

答　**(1) A→B→C→D→E　(2)** 先端に近い部分の細胞の方が小さい　**(3)** 細胞の数がふえ、**1**つ**1**つの細胞が大きくなるから

よくある誤り	正しい考え方
根は先端の細胞が大きくなるだけで成長する	細胞分裂で数がふえることと、細胞が大きくなることの両方で成長する。
体細胞分裂のあと、染色体の数は半分になる	体細胞分裂では、分裂の前に染色体が複製されるので、分裂後の細胞の染色体の数はもとと同じ。

口頭で解説すべきポイント

- (3) は「数がふえる」と「大きくなる」の2つがそろって初めて正解であることを、採点の観点として明示する。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　かけ合わせの表で子の比を求める

エンドウの種子の形は、丸形（A）が顕性、しわ形（a）が潜性である。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と aa の個体をかけ合わせた。(1) 子の遺伝子の組み合わせとその比を求めなさい。(2) 子の丸形としわ形の比を求めなさい。

思考の糸口：親がつくる生殖細胞の遺伝子を先に書き出してから、表のマスを埋める。

1. Aa がつくる生殖細胞は A と a（1：1）、aa がつくる生殖細胞は a だけ。
2. 表にすると、Aa が2マス、aa が2マス。
3. Aa：aa＝1：1、丸形：しわ形＝1：1。

答　**(1) Aa：aa＝1：1　(2)** 丸形：しわ形＝**1：1**

よくある誤り	正しい考え方
Aa をかけ合わせると必ず 3：1 になる	3：1 は Aa どうしのかけ合わせのとき。相手が aa なら 1：1 になる。

口頭で解説すべきポイント

- この 1：1 は「調べたい個体を潜性の純系とかけ合わせると、その個体の遺伝子の組み合わせがわかる」ことにつながる。C の問題の前ふりとして扱う。

例題 例題3　孫の個数を求める

丸形の純系としわ形の純系のエンドウをかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させたところ、孫の種子が 2400 個できた。(1) このうち、しわ形の種子はおよそ何個か。(2) 丸形の種子のうち、遺伝子の組み合わせが AA のものはおよそ何個か。

思考の糸口：孫の比 AA：Aa：aa＝1：2：1 を、全体の個数に当てはめる。「丸形のうち」と「全体のうち」の違いに注意。

1. 子はすべて Aa。Aa どうしの孫は AA：Aa：aa＝1：2：1。
2. (1) しわ形（aa）は全体の 4分の1：2400×1/4＝600（個）。
3. (2) AA は全体の 4分の1：2400×1/4＝600（個）。丸形 1800 個のうち 3分の1 にあたる。

答　**(1)** およそ **600** 個　**(2)** およそ **600** 個

よくある誤り	正しい考え方
丸形 1800 個はすべて AA	丸形には AA と Aa があり、AA：Aa＝1：2。

口頭で解説すべきポイント

- (2) は「丸形の種子のうち」と問われているが、AA の個数自体は全体の 4分の1 で求まることを、丸形 1800 個の 3分の1 という見方とあわせて確認させる。

板書案 板書案

① 細胞分裂と成長	② 生殖	③ 遺伝と進化
体細胞分裂：染色体の数は変わらない	無性生殖：分裂・出芽・栄養生殖	顕性・潜性、純系
核 → 染色体が現れる → 中央に並ぶ → 両端に分かれる → 仕切り（植物）	子は親と同じ遺伝子	分離の法則：対の遺伝子が分かれる
根の先端付近で分裂がさかん	有性生殖：卵＋精子 → 受精卵 → 胚	AA×aa → Aa（すべて顕性）
成長＝数がふえる＋大きくなる	減数分裂で染色体の数が半分	Aa×Aa → 1：2：1（3：1）
塩酸：細胞を離れやすく／染色液：染色体を染める	受精で親と同じ数にもどる	Aa×aa → 1：1
	植物：花粉管の中を精細胞が移動	進化：相同器官・シソチョウ

口頭で解説すべきポイント

- ③ の列には、かけ合わせの表を実際に1つかいて、生殖細胞の遺伝子を表の外側に書く習慣をつけさせる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
顕性形質は潜性形質よりすぐれた形質である	顕性は子に現れやすいという意味で、生物にとって有利かどうかとは関係がない。
無性生殖でできた子は、親と少しずつ違う形質をもつ	無性生殖の子は親の遺伝子をそのまま受けつぐので、形質は親と同じになる。
孫の代で 3：1 になるので、4個の種子のうち必ず1個はしわ形になる	比は多数の個体を調べたときの割合で、少数では比どおりになるとは限らない。

口頭で解説すべきポイント

- 体細胞分裂の順番は、図を見て「染色体の位置」で判断させる。暗記した名前で答えさせない。
  注意：時期の名前（前期・中期など）は中学では必須ではない。
- 減数分裂の「半分」は、受精で「もとにもどる」ことと必ずセットで説明させる。
  発問：もし生殖細胞の染色体の数が半分にならなかったら、子の染色体の数はどうなるか。
  予想される反応：代を重ねるごとに2倍、4倍とふえてしまう。
- 比の問題では、「全体のうち」「顕性の形質のうち」のどちらを問われているかに下線を引かせる。
  タイミング：例題3のあと
- 進化は「生物が目的をもって変化した」のではなく、長い時間の中で環境に合った特徴をもつものが子孫を残してきた結果であることに触れる。
  注意：「キリンは高い葉を食べようとして首がのびた」のような説明は誤り。
- 問題プリント D の誤答例は、「比の取り違え（全体・部分）」と「生殖・分裂の染色体の数」の2つの型に分けて検討させる。

まとめ　まとめ

- 体細胞分裂では、染色体が現れ → 中央に並び → 両端に分かれ → 2つの細胞になる。分裂の前後で染色体の数は変わらない。生物は細胞の数がふえ、細胞が大きくなることで成長する。
- 無性生殖では子は親と同じ遺伝子を受けつぐ。有性生殖では、減数分裂でできた生殖細胞が受精し、子は両親から半分ずつ遺伝子を受けつぐ。
- 対の遺伝子は生殖細胞ができるとき分かれる（分離の法則）。AA×aa の子はすべて顕性、Aa×Aa の孫は顕性：潜性＝3：1、Aa×aa の子は 1：1。
- 相同器官や、シソチョウのように2つのなかまの特徴をあわせもつ生物の化石は、生物が長い時間をかけて進化してきた証拠と考えられる。

確認　確認問題

1. 体細胞の染色体の数が 24 本の生物の、生殖細胞の染色体の数は何本か。
   → **12本**（減数分裂で半分になる）
2. Aa の個体どうしをかけ合わせたとき、子の AA：Aa：aa の比を答えなさい。
   → **1：2：1**
3. ジャガイモのいもからふえるように、からだの一部から新しい個体ができる無性生殖を何というか。
   → 栄養生殖

4. コウモリのつばさとヒトのうでのように、形やはたらきは違っても、もとは同じ器官であったと考えられるものを何というか。
   → 相同器官

JH-SCI-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））